

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목	계획예방정비공사 감액 정산 누락
관 계 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 드드부, △△△부
조 치 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 드드부, △△△부
구 분	공사관리
내 용	

1. 업무 개요

○○발전본부는 발전설비의 무고장 운전 및 설비 신뢰도 확보를 위하여 주기적으로 계획예방정비 공사를 시행하고 있으며, 공사담당부서는 확정된 공사 범위에 따라 공정별로 물량을 설계하여 경상정비 수행업체와 계획예방정비 공사 계약을 체결한 후 발전설비의 정비를 시행하고, 증감분 물량에 대한 정산 등의 단계로 업무를 처리하고 있다.

그리고 ○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부는 보일러 노내 화염에 직접 노출되어 고온 조건에서 사용되는 보일러 버너 노즐 팁에 열변형과 용접부 균열 등 손상이 발생하는 경우 계획예방정비 공사 중 노즐 팁을 분해하여 정비하고 있다.

이에 ○○ 1~4호기 보일러 버너 노즐은 호기당 총 116개가 설치되어 있으며, 제◇◇◇처 △△△부는 2023년부터 2024년까지 ○○ 1, 3, 4호기 계획예방정비 공사 중 손상이 심한 보일러 버너 노즐 팁 총 89개를 보수·정비하는 대신

신품으로 교체하였다.

[표 31] ○○ 1~4호기 보일러 버너 노즐 설치 및 신품 교체 현황

번호	설치 노즐	설치 수량 (개/호기)	교체 수량		
			'23년 1호기	'23년 4호기	'24년 3호기
1	Concentrated Coal 노즐	24	14	39	36
2	Weak Coal 노즐	24			
3	Aux ♣♣r 노즐	48			
4	Oil 노즐	20			
5	Over Fire ♣♣r 노즐	16			
합 계		116	89		

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

한편 보일러 버너 노즐 팁 정비비용은 계획예방정비공사 표준 설계기준서 “○○ 1~4호기 Coal BNR Nozzle Tip 및 Tilt Rod 교체”에 따라 산출하고 있으며, 세부 작업별 공량은 [표 32]와 같다.

[표 32] Coal BNR Nozzle Tip 및 Tilt Rod 교체 설계기준서

작업단계		투입인원 집계	
순번	작업명	공량 합계(M/D)	가중치(%)
1	작업준비 및 확인	0.21	4
2	Nozzle Tip 취외	1.027	19
3	Nozzle Tip 손상부 정비	1.28	23
4	Tilt Rod 분해	0.764	14
5	Nozzle Tip 조립	1.28	23
6	Tilt Rod 조립	0.508	9
7	동작 Test	0.21	4
8	작업 후 뒷정리	0.21	4

자료: 설계기준서(M-10616) 내용 발체

또한 ○○발전본부 제◇◇◇처 ㄷㄷ부는 2022년 6월 ○○ 1호기 발전기 밀봉유 진공펌프(이하 “SOVP”라고 한다)¹⁴⁾의 현장 점검 중 펌프 Body부 온도 상승

14) 발전기 냉각용 수소가스 밀봉유를 공급하는 탱크의 진공을 형성하는 역할을 함, Seal Oil Vacuum Pump

상태를 확인하고, 설비 노후화로 인한 돌발 고장을 예방하고자 신품을 구매하여 2023년 1호기 계획예방정비공사 중 1대를 교체하였다.

그리고 계획예방정비공사 SOVP 표준작업 비용은 설계기준서 “SEAL OIL VACUUM PUMP”를 따라 산출하고, 세부 작업별 공량은 [표 33]과 같다.

[표 33] SOVP 설계기준서

품번	작업명	공량 합계(M/D)	가중치(%)
1	작업준비 및 확인	0.158	4
2	COUPLING분리 ~ 각종 LINE 분리	0.262	7
3~37	BEARING 분해 ~ 각종 분해 부품 점검 ~ BEARING 조립	1.28	65
38~41	COUPLING, 각종 LINE조립, RUNNING TEST	0.805	21
42	작업뒷 정리 및 정비자료정리	0.137	4

자료: 설계기준서(M-10387) 내용 발췌

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제19조 제1항에는 설계서의 내용이 불분명, 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있거나 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정하는 등의 경우에는 설계변경을 하도록 정하고 있다.

또한 같은 조건 제20조 제1항에 따르면 설계변경으로 시공 방법의 변경, 투입 자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 하고, 증감 물량을 반영하여 계약 금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 계획예방정비 공사계약 시 당초 설계서에 포함된 정비 작업에 대해 자재를 신품으로 교체함으로써 분해·조립이나 손상부를 정비하지 않은 물량의 감소분은 감액 정산하는 등 관련 법령 및 규정에 따라 업무를 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부는 2023년 ○○ 1, 4호기, 2024년 3호기 계획예방정비 공사 중 보일러 버너 노즐 팁을 신품으로 교체하여 당초 계획예방정비 공사 설계서에 포함된 “Nozzle Tip 손상부 정비”가 이루어지지 않았음에도 총 73개 감소 물량에 대해 감액 정산하지 않은 것으로 확인되었다.

그리고 ○○발전본부 제◇◇◇처 ㄷㄷ부는 2023년 1호기 계획예방정비 공사 중 SOVP를 신품으로 교체하였기 때문에 BEARING 등 각종 분해 부품 점검 후 조립 작업이 이행되지 않았음에도 해당 비용을 감액 정산하지 않아 [표 34]와 같이 이행하지 않은 보일러 버너 노즐 팁 손상부 정비비용 총 27,224,821원, SOVP 분해 정비비용 673,677원을 지급함으로써 예산을 낭비한 결과를 초래하였다.

[표 34] 보일러 버너 노즐 팁 및 SOVP 신품 교체로 인한 손상부 정비 미발생 비용 현황

[단위: 원, VAT 제외]

표준작업명	신품 교체수량	미발생 정비 단가 (직접노무비)	미발생 정비 금액 (직접노무비)	총 금액 (간접공사비 포함)	정비업체
#1 PM BNR Nozzle AB~EF ELEV	14	293,346	4,106,840	5,068,263	●●●●● ●
#4 PM BNR Nozzle AB~EF ELEV	23	313,535	7,211,311	8,956,767	
#3 PM BNR Nozzle AB~EF ELEV	36	287,757	10,359,282	13,199,791	
소계	73	-	-	27,224,821	
#1 GEN SOVP	1	558,599	558,599	673,677	ㄱㄱㄱㄱ
소계	1	-	-	673,677	ㄱ

자료: 수감부서 제출자료 재구성

관계기관 의견

○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부 담당자는 보일러 버너 노즐 팁 정비 과정에서 표준작업 설계기준서 세부 내용을 인지하지 못하여 작업이 이루어지지 않은 물량 감소분을 감액하지 않았고, ○○발전본부 제◇◇◇처 ㄷㄷ부 담당자는

분해점검이 이루어지지 않은 작업에 대한 감액 정산을 누락하였다고 인정하였다.

그리고 해당 비용은 경상정비업체에 지급할 타 지급금에서 공제하도록 하겠으며, 앞으로 계획예방정비공사 지침에 따라 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은

- ① 계획예방정비공사의 표준 설계기준서를 적용한 작업을 설계 또는 정산할 때에는 증감된 작업 항목이 적절하게 반영될 수 있도록 관련 부서를 대상으로 교육을 철저히 시행하시기 바람(기관주의)
- ② “2023년 1호기 보일러 및 환경설비 B급 계획예방정비공사” 등 3건 공사의 물량 감소분에 대하여 감액하지 않은 금액 27,224,821원(VAT 제외) 및 673,677원(VAT 제외)은 각각 해당 정비업체로부터 회수 조치하시기 바랍니다.(시정)